

KC桌面——外资精译

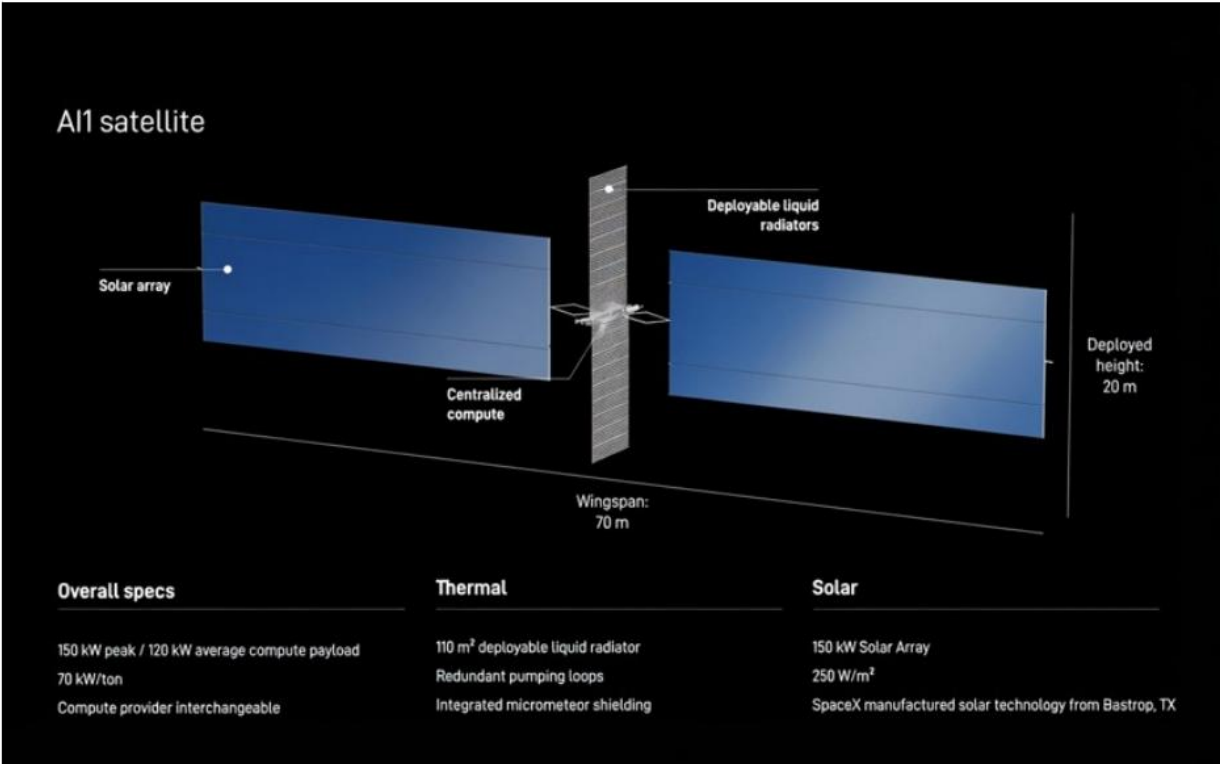
DB：SpaceX-SPCX.OQ-太空数据中心第四部分

特别报告：公司情况更新

太空数据中心 第四部分

继上周发布启动报告后，我们进一步深入研究了轨道数据中心，并继续推出"太空数据中心"系列，引入了一个更新的成本模型（可应要求提供Excel文件），并围绕光学/激光、频谱、太阳能、散热器和计算密度进行了进一步分析。我们考虑了SpaceX关于其AI1卫星和Starwind星座的最新披露信息。我们的高层结论是，物理原理是可行的，最大的挑战将是成本/规模，我们认为SpaceX可以通过极端的垂直整合来实现这一点。结合Starship发射规模的扩大，我们设想在2030年代初期，成本可以与地面持平。

图1：SpaceX AI1卫星设计



图表 1

来源：公司网站

估值与不确定性

光学激光与频谱

Starwind

AI1卫星将依赖光学星间链路（OISL）在Starwind星座内部路由流量，然后接入Starlink星座，Starlink的激光网状网络再将流量回传至地面站。因此，AI1卫星不需要在星上配备复杂多面板相控阵天线（即，除了可能作为遥测备份的某些Ka波段外，通信不需要大量频谱）。我们估计目前在轨的Starlink卫星超过10,000颗，其中V2 mini卫星每颗拥有3个光学终端，能够处理约600 Gbps的容量（每个终端200

Gbps)。对于即将推出的V3卫星，我们推测每颗卫星的容量可能至少达到2-3 Tbps。随着数据量的增加，我们还预计SpaceX将增强和/或升级其地面站网络。

图2：Starlink mini激光终端



图表 2

来源：公司报告

光学终端的主要供应商包括Tesat-Spacecom（空客子公司）、Mynaric（今年早些时候被收购）、SA Photonics（2021年被CACI收购）以及SpaceX（内部使用，但也已开始对外销售"mini"激光终端——Muon Space和Starcloud已宣布计划使用）。

Starlink

采用这种架构意味着空对地层将承担更多流量的负担。光学链路使Starlink星座本身无需频谱，但离开激光网状网络的数据最终必须通过Starlink的网关汇聚，而轨道数据中心改变了这种数据流的形态。Starlink的Gen1/Gen2网关授权是针对消费者宽带业务设计的，其流量是不对称的（节奏变化链路为主）。因此，SpaceX越来越多地使用Ku-/Ka-波段以外的非常规频谱波段，例如

- E波段：已用于网关回传；上行+节奏变化
- V波段：已获授权用于高级用户终端和网关；上行+节奏变化
- W波段：已获授权用于网关回传；主要为上行
- D波段：提议主要用于AI的网关回传；主要为上行

历史上，较高频段面临严重的雨衰、氧吸收和大气衰减问题，使其对消费者用户终端不可靠。因此，SpaceX似乎主要将它们用于高容量网关回传链路（大型天线、站点分集和光学星间路由可以缓解这些问题），同时优先将成熟的Ku-/Ka-波段用于消费者天线，并随着硬件和法规的成熟逐步为高级用户增加V波段。

另外，FCC最近通过了新的卫星标准，取代了1990年代制定的等效功率通量密度（EPFD）限制，这些旧限制迫使像Starlink这样的低轨系统严格限制功率和波束密度以保护地球静止轨道卫星。相反，新规则采用了基于性能的保护标准，考虑了当今的自适应编码/调制、波束赋形和实际协调。在关键的Ku-/Ka-波段（10.7 – 12.7 GHz, 17.3 – 18.6 GHz, 19.7 – 20.2 GHz），这允许运营商以更高功率运行，并且允许更多同频卫星/波束服务于同一区域（例如，从实际上1个增加到7-8个）。FCC指出，在相同卫星数量下，容量可提升高达7倍。

太阳能：公司情况更新

当前解决方案

卫星主要使用多结或硅太阳能电池。多结电池通过堆叠不同材料（如砷化镓（GaAs）和锗（Ge））实现更高性能（效率约30%或更高），这些材料能够捕获更宽光谱的太阳光；同时具有更强的抗辐射能力。然而，这两种材料的生产高度集中于中国，尤其是镓（可作为铝精炼的副产品生产），锗也是如此（作为锌冶炼的副产品）。Spectrolab（波音子公司）、AZUR Space（总部位于德国；2021年被5N Plus收购）和SolAero（2022年被收购）是领先的空间级多结电池供应商。硅材料则便宜得多（成本低至80%），受益于更大的工业规模，但性能较差（通常效率为15-20%），且由于抗辐射能力较弱，耐久性较差。在硅电池中，主要类型是钝化发射极和背面电池（PERC）。台湾太阳能能源公司（TSEC）是SpaceX此类电池的供应商。亚马逊的LEO项目也使用PERC电池，但供应商尚不明确。

下一步是什么？

未来几年，我们认为一种新型电池方法可能应用于卫星：异质结（HJT）。这种电池将晶体硅与非晶硅薄层结合以提高性能。有趣的是，HJT采用更简单（5-7步，而传统为12-13步）、温度更低的生产工艺，可节省高达70%的能耗，尽管前期设备成本会更高；此外，还有可能用铜替代涂层中的银，从而节省成本。在性能方面，已记录到的效率高达27%，且对称设计使电池能够从两侧吸收几乎相等的光线。最后，HJT具有很强的抗辐射能力，在轨道上退化缓慢。在美国，Solestial（最近被York Space Systems收购）正在利用Meyer Burger的设备，致力于开发超薄、柔性硅HJT太阳能电池。

在HJT之后，钙钛矿叠层电池的使用可能是未来方向。钙钛矿是一种合成晶体结构，基本上可以印刷或喷涂到表面上，这意味着它非常轻，理论上效率与多结电池相当。目前的太阳能电池都是刚性的，但有了钙钛矿，利用薄膜或柔性面板成为可能。刚性（无论是多结还是硅）意味着电池被安装在由铝或碳纤维复合材料制成的蜂窝状基板上。这些面板随后被堆叠起来，并使用机械铰链和弹簧在轨道上展开。

在中国，帝尔激光（2865.HK）于今年5月的SNEC展会上设立了专门的“空间光伏”展区，重点展示了其为太空应用开发的钙钛矿太阳能解决方案。该公司展出了其钙钛矿/TOPCon叠层技术（小面积效率约33.5%），以及基于柔性CPI的衬底和一颗商用卫星模型。该公司在空间太阳能业务领域起步较早。其子公司Xuntian计划在2026年制造并部署12-15颗卫星（订单积压量为54颗）。协鑫科技（3800.HK）在SNEC上的展台设计和产品展示，反映出其关注点已明显超越传统光伏，电池材料（正极和负极）以及空间太阳能产品均被置于展区前沿。在空间太阳能方面，该公司展示了一款柔性钙钛矿太阳能电池样品及相关的卫星应用案例。

SpaceX路线图

SpaceX目前正在德克萨斯州奥斯汀附近的巴斯特罗普建设一座太阳能电池制造工厂，这是其更大规模本土太阳能电池生产雄心的一部分。巴斯特罗普工厂的目标是拥有10 GW的太阳能电池产能，分为两层（每层5 GW）。该工厂获批面积约110万平方英尺，未来可能扩建至160万平方英尺，并与SpaceX现有的星链生产基地毗邻。太阳能工厂的建设始于2026年3月底，设备安装已经开始。该工厂的目标是在2027年底前实现产能爬坡并达到“合理产量”。据我们了解，该工厂将首先生产硅太阳能电池，效率约为19%。

图3：SpaceX ODC卫星生产场地



图表 3

来源：公司网站

展望未来，SpaceX可能会转向HJT或钙钛矿电池，但我们认为这不会在短期内发生，因为他们可能无法及时获得合适的设备用于AI1卫星的部署。最终，埃隆·马斯克已表示计划在三年内建成100 GW的本土太阳能电池产能。

散热器：公司情况更新

热管理：公司情况更新

卫星在太空真空中运行，这意味着没有空气或介质像在地球上那样通过传导或对流来散热。相反，卫星依靠热辐射来排出机载电子设备及其他部件产生的多余热量。散热器通过发射电磁能量（主要在红外光谱范围内）来工作，这些能量以光子的形式带走热量。该过程遵循斯特藩-玻尔兹曼定律，其中热辐射速率取决于温度和表面积。

被动式还是主动式？

散热器通常分为两种类型：被动式和主动式。被动式散热器仅利用材料特性和几何形状来散热。它利用材料、表面和几何构型的固有热特性来管理热流，无需消耗任何电能。其主要缺点是散热器面积受限于航天器的外形尺寸，从而限制了被动散热能力。主动式散热器是动力热回路的一部分——泵将流体从电子设备上的冷板循环到散热器面板。这会消耗电力并增加故障模式，但能处理更高的热负荷，并且温度控制比被动式设计更精确。几乎所有卫星都使用被动式散热器。主动式散热器基本上只用于空间站（国际空间站、天宫）和飞船（龙飞船、星际客机）。

历史上，主承包商大多在内部自行制造散热器面板。商业供应商包括Advanced Cooling Technologies (ACT)、Paragon Space Development、Redwire、Beyond Gravity、Iberespacio和Admatis。

SpaceX路线图

SpaceX在当前的星链卫星上内部生产散热器（被动式），并将继续为AI1卫星生产散热器（主动式）。AI1将使用一种双面主动可展开液体散热器，能够耗散 $1,400 \text{ W/m}^2$ 的热量（每面 700 W/m^2 ），覆盖 1110 m^2 的表面积。这种散热器需要电力或运动部件将热量从计算模块传输到散热器面板。考虑到120-150 kW的高功率有效载荷，这是必要的，因为其热通量太高，无法仅通过被动传导来处理。主动式散热器通常是产量非常低的部件，因此SpaceX将成为首个大规模生产此类设计的公司。

计算密度：公司情况更新

SpaceX的目标是在明年早些时候部署其AI1卫星的原型。向FCC提交的文件概述了一个由多达100万颗低轨卫星组成的星座。由于每颗卫星都有固定的功率和热预算，当务之急是最大化计算密度。SpaceX的目标是达到每吨100 kW的密度，但AI1卫星无法达到这一阈值，起步约为70 kW，这意味着最初每次星舰发射（假设有效载荷能力为85吨）可提供约6 MW的计算能力。SpaceX表示愿意为其AI1卫星搭载所有类型的芯片有效载荷，包括英伟达GPU、谷歌TPU、亚马逊Trainium，当然还有优先考虑能效的特斯拉AI芯片。AI1预计将以约120 kW的功率可持续运行，大致与一个英伟达GB300 NVL72机架的功耗相当。在我们的模型中，我们假设计算密度在2032年（预计）提高到接近85-90 kW，随后在AI3卫星上达到100 kW。

宏观环境性最终可能具有吸引力

为了设定一个基准，我们假设在地面建设1 GW AI计算能力的初始资本支出为380亿美元，每年需要9亿美元的运营支出（电力、维护、人工等），五年总成本为425亿美元（基于Epoch AI分析）。其中，计算成本为210亿美元，我们假设这一成本会以10%的加价率延续到轨道数据中心，以应对GPU故障时的过度配置。我们的感觉是，GPU故障不会通过维护直接解决，而只是每颗卫星在发生故障时以较低的功率运行。因此，地面的非计算成本为215亿美元，而轨道数据中心在考虑过度配置后必须低于这一水平，即195亿美元才能达到成本平价。展望未来，我们假设地面成本将会上升。举例来说，英伟达CEO黄仁勋最近在GTC Taipei 2026上评论称，一座新的1 GW “AI工厂” 的成本可能接近1000亿美元，其中约一半与计算相关。

使用当前的SpaceX运载火箭和卫星设计，我们估计部署一个1 GW空间数据中心星座的近期成本将是地面（不含计算）的6倍。到本十年末，这一差距可以缩小到1.0-1.5倍，最终在2030年代初期至中期变得更便宜。这一降低主要得益于星舰（快速可重复使用）以及AI系列卫星的激进优化和规模化。我们还更新了DB轨道数据中心模型，该模型更深入地探讨了将AI基础设施发射到轨道的宏观环境可行性（可应要求提供Excel文件）。

图4：地面与轨道数据中心部署成本对比

来源：公司报告，DB

图5：星舰发射成本轨迹假设

来源：公司报告，DB

Figure 6:轨道数据中心卫星成本轨迹假设

附录 1：公司情况更新